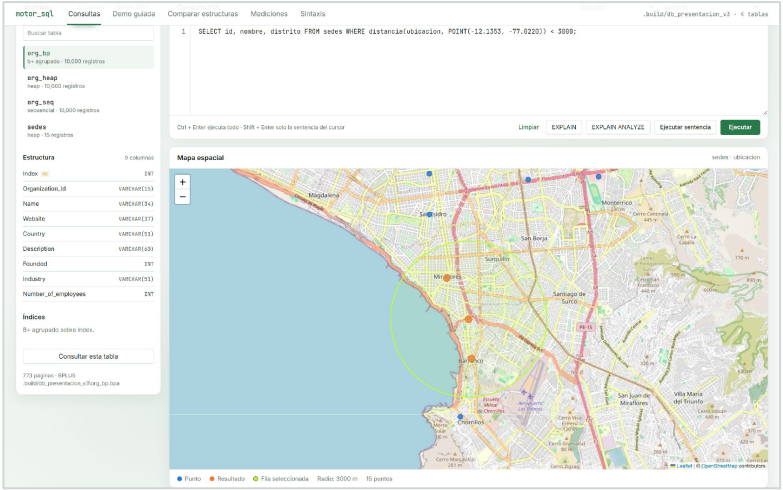
UTEC · Ciencia de la Computación · Base de Datos 2 · Ciclo 2026-2

Minigestor de base de datos multimodal

Partes 1 y 2 del proyecto: base de datos relacional y base de datos espacial

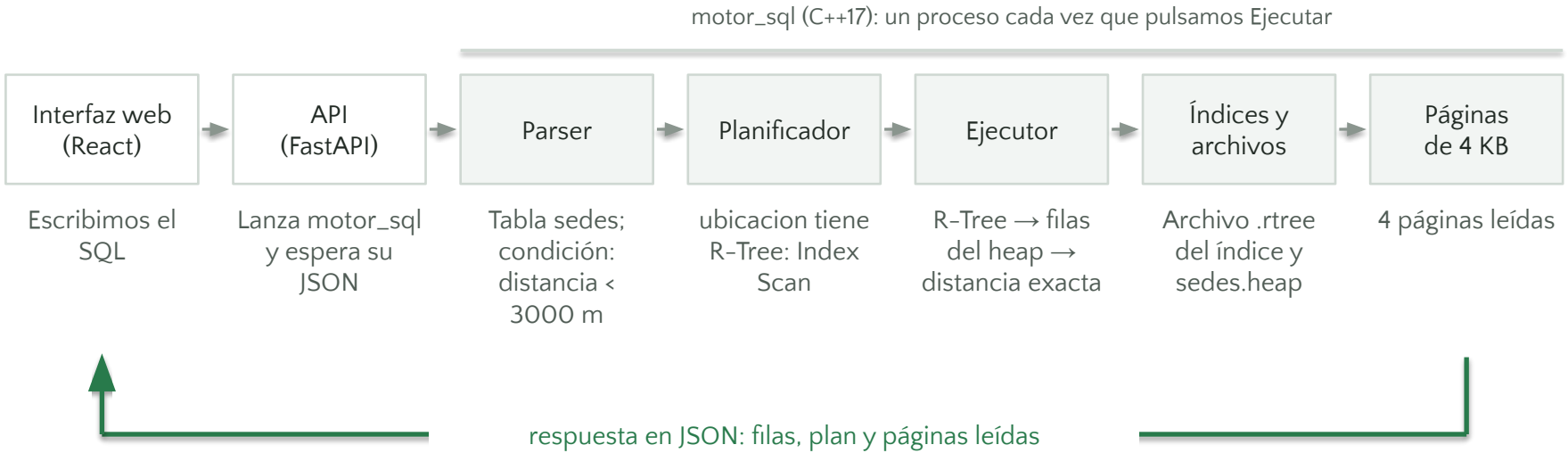
Luis Izaguirre · Dayane Rojas · Noe Paredes
Jimena Mamani · Omar Chavarria



Nuestra interfaz: archivos, consulta y mapa

Qué pasa cuando ejecutamos una consulta

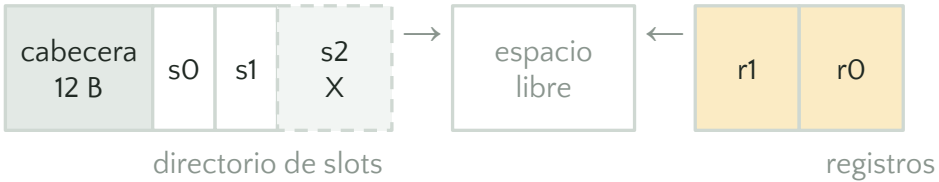
```
-- sedes a menos de 3 km de UTEC (la distancia va en metros)
SELECT id, nombre, distrito FROM sedes WHERE distancia(ubicacion, POINT(-12.1353, -77.0220)) < 3000;
```



Heap File con páginas slotted

Organización no ordenada para inserciones masivas rápidas

una página de 4 096 bytes



- Insertar: el mapa de espacio libre (en memoria) dice qué página tiene sitio: 1 lectura y 1 escritura.
- Sin sitio: compacta la página con más bytes muertos o agrega una al final. Nunca se borra páginas.
- Borrar deja una X; los RID no cambian.

Costo en páginas
Insertar O(1) · Buscar y borrar por clave O(P)
Reorganizar (compactar) O(P)

INSERCIÓN Y ESPACIO (10,000 REGISTROS)

1. Archivo generado: org_heap.heap ocupa exactamente **372 páginas** de 4 KB.

2. Inserción: Registros en orden de llegada con RID(página, slot)

3. Eficiencia: Aprovechamiento máximo del espacio sin dejar huecos iniciales.

Archivo secuencial

Orden continuo por clave primaria con área de desbordamiento (Overflow)



- Buscar: binaria entre páginas y dentro de la página; luego el auxiliar.
- Insertar en una página llena: va al auxiliar (el 55).
- Borrar: X (eliminación perezosa).
- X + auxiliares > 30 %: reorganiza y deja las páginas al 80 %.

Costo en páginas
Buscar O(log P + A) · Insertar O(log P)
Reorganizar O(P + A)

IMPACTO DE RELLENO AL 80% (10,000 REGISTROS)

1. Archivo generado: org_seq.seq ocupa **467 páginas** (vs 372 del Heap).

2. Reserva de espacio: Deja páginas al 80% para amortiguar desbordamientos.

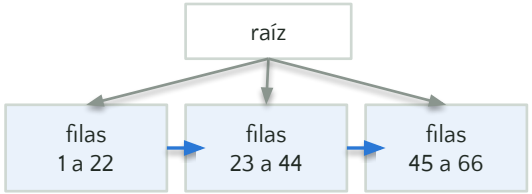
3. Búsqueda por clave: Solo lee **35 páginas** en lugar de 1,598 scans en Heap.

4. Reorganización: Se activa cuando el área auxiliar supera el 30% acumulado.

Los tres índices de la parte 1

Los tres encuentran una clave sin recorrer la tabla, lo que cambia es dónde vive la fila.

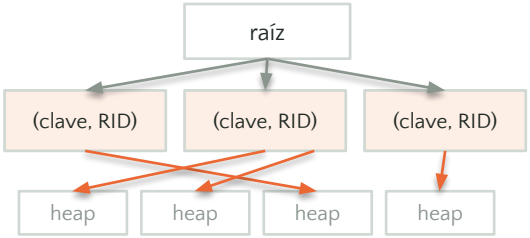
B+ agrupado



La hoja guarda la fila completa.

Uno por tabla: define el orden físico.

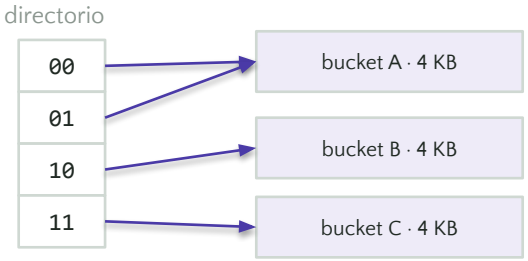
B+ no agrupado



La hoja guarda (clave, RID).

Cada fila encontrada cuesta una página más del heap.

Hash extensible



Directorio y buckets de 4 KB.

Sin orden: no sirve para rangos.

Costo en páginas	B+ agrupado	B+ no agrupado	Hash extensible
Igualdad	O(log n)	O(log n + r)	O(1)
Rango de r filas	O(log n + r / b)	O(log n + r)	O(P), recorre el heap
Insertar	O(log n)	O(log n) + heap	O(1) amortizado

Cómo elegimos el plan

Un planificador por reglas: usa la primera condición del WHERE que una estructura pueda resolver.

R-Tree	distancia, dentro o k vecinos → Index Scan
Índice secundario	= o rango → Index Scan (el hash solo con =)
Clave primaria	SEQUENTIAL o BPLUS → búsqueda por clave
Nada sirve	→ Seq Scan; lo demás va a un Filter

Acceso	rows estimadas	cost (páginas)
Clave primaria = v	1	altura
Índice, igualdad	n / 200	altura + rows
Rango de a hasta b	b − a + 1	altura + rows
Radio o polígono	n / 10	altura + rows
k vecinos	k	altura + rows
Seq Scan	n	páginas del archivo

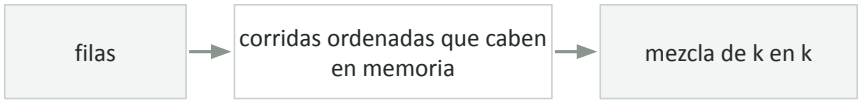
```
-- sin índice (cost en páginas, time en ms)
-> Seq Scan on org_heap  (cost=371.00 rows=10000)
-- después de CREATE INDEX idx_founded ON org_heap (Founded)
-> Index Scan using idx_founded on org_heap (Founded)  (cost=53.00 rows=50) (actual time=1.533 rows=203 pages=207)
```

Estimamos 50 filas y salieron 203

Algoritmos externos y transacciones

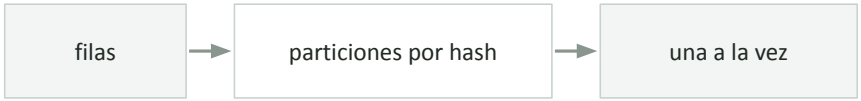
ORDER BY y GROUP BY con memoria limitada

ORDER BY **External merge sort**



O(n log n)

GROUP BY **External hashing**



O(n)

n = filas
k = listas que se mezclan a la vez.

Para que varios usuarios modifiquen a la vez sin perder datos.

4 hilos × 5 depósitos de 100 en la misma cuenta. Cada depósito lee el saldo y lo reescribe.



Sin transacciones se pierden 15 de 20 depósitos

- Dentro de una transacción, el lock de lectura se mantiene hasta el final (2PL estricto)
- Si dos depósitos leen el saldo a la vez y ambos piden escribir, se bloquean entre sí (deadlock)
- Al detectar el ciclo, la transacción más reciente hace ROLLBACK y reintenta

El tipo POINT y las dos distancias

`POINT(-12.0464, -77.0428)`



Microgrados (grados × 1 000 000): 8 bytes, unos 11 cm de precisión y sin errores de float.

Caso	Haversine	Euclidiana
Lima centro a San Isidro	5 745,3 m	5 747,2 m
Lima a Cusco	574,6 km	588,0 km
1° de longitud a latitud 60°	55 596,9 m	111 194,9 m

Haversine es la métrica por defecto.

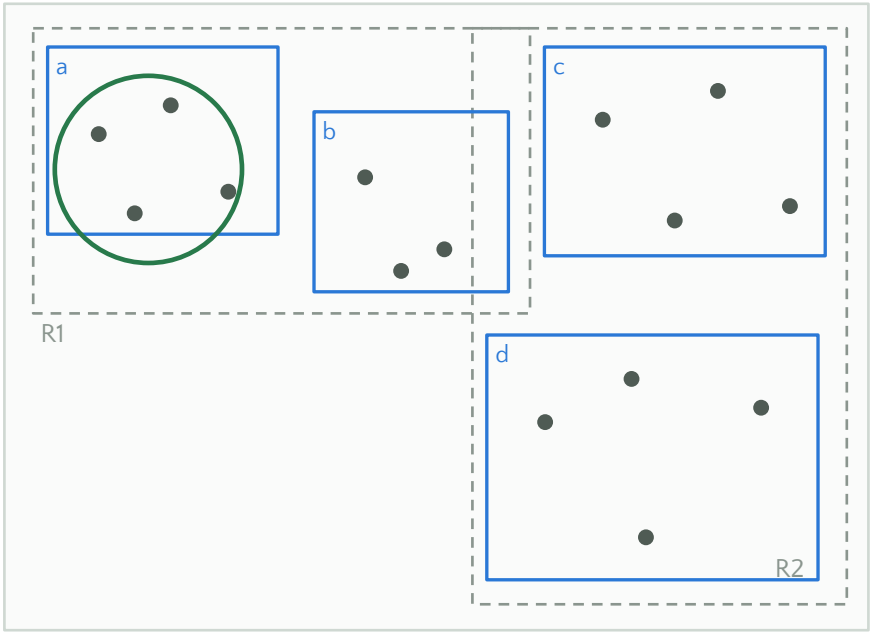
```
-- radio de 3 km (la distancia va en metros)
SELECT * FROM sedes
WHERE distancia(ubicacion,
        POINT(-12.1353, -77.0220)) < 3000;

-- lo mismo, con la métrica euclidiana
WHERE distancia(ubicacion, POINT(...),
        'euclidiana') < 3000;

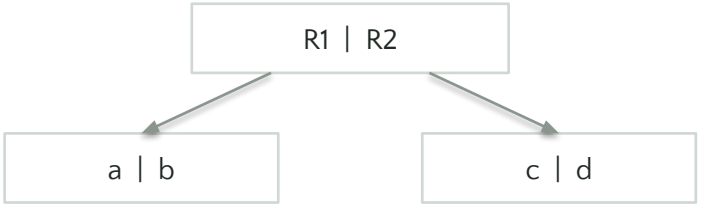
-- las 4 sedes más cercanas
SELECT * FROM sedes
ORDER BY distancia(ubicacion, POINT(...))
LIMIT 4;

-- dentro de un polígono (vértices lat lon)
SELECT * FROM sedes
WHERE dentro(ubicacion, POLYGON((...)));
```

El índice R-Tree



La consulta (círculo verde) solo baja por R1 y luego por a.



las hojas guardan cada punto y la posición de su fila en el heap

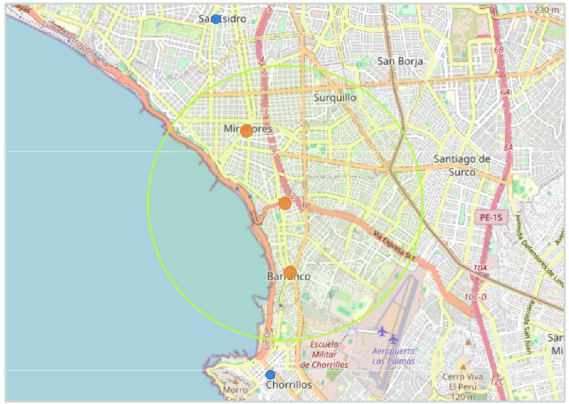
- Nodo = página de 4 KB: hasta 170 entradas (MBR + referencia).
- Insertar: por el MBR que menos crece; nodo lleno → split cuadrático de Guttman.
- 100 000 puntos: altura 3, 872 nodos, unos 3,4 MB.

Costo en páginas
Radio y polígono O(log n + r) · k-NN O(log n + k)
Insertar O(log n) · peor caso O(n) si los MBR se solapan

```
-> Index Scan using idx_geo on sedes (ubicacion)  (cost=4.00 rows=1) (actual time=0.069 rows=3 pages=4)
```

Radio, k vecinos y polígono

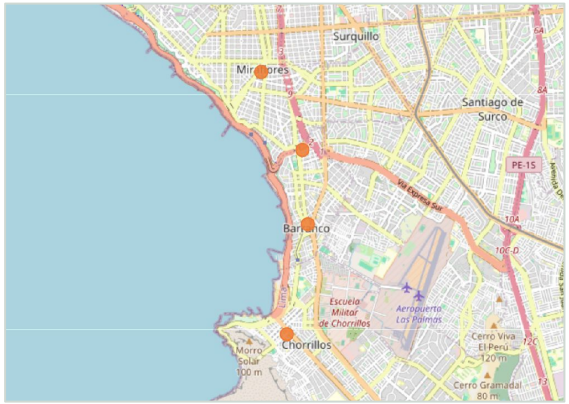
Capturas de la demo: en naranja, las sedes que devolvió la consulta.



Radio de 3 km desde UTEC

El R-Tree recibe la caja del círculo; la distancia exacta se calcula en las hojas.

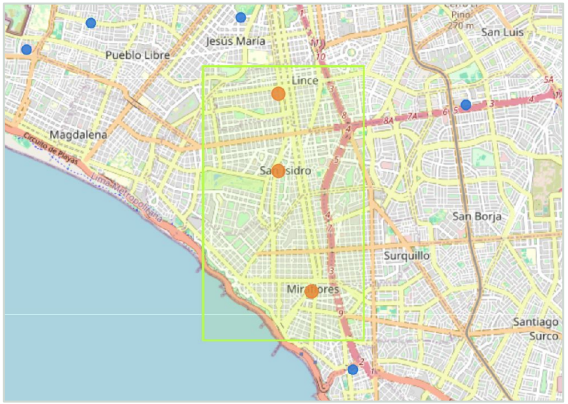
Parque Kennedy, Puente de los Suspiros, UTEC



Las 4 sedes más cercanas

Best-first: cola de prioridad por la distancia mínima a cada MBR.

UTEC, Puente de los Suspiros, Parque Kennedy, Malecón de Chorrillos

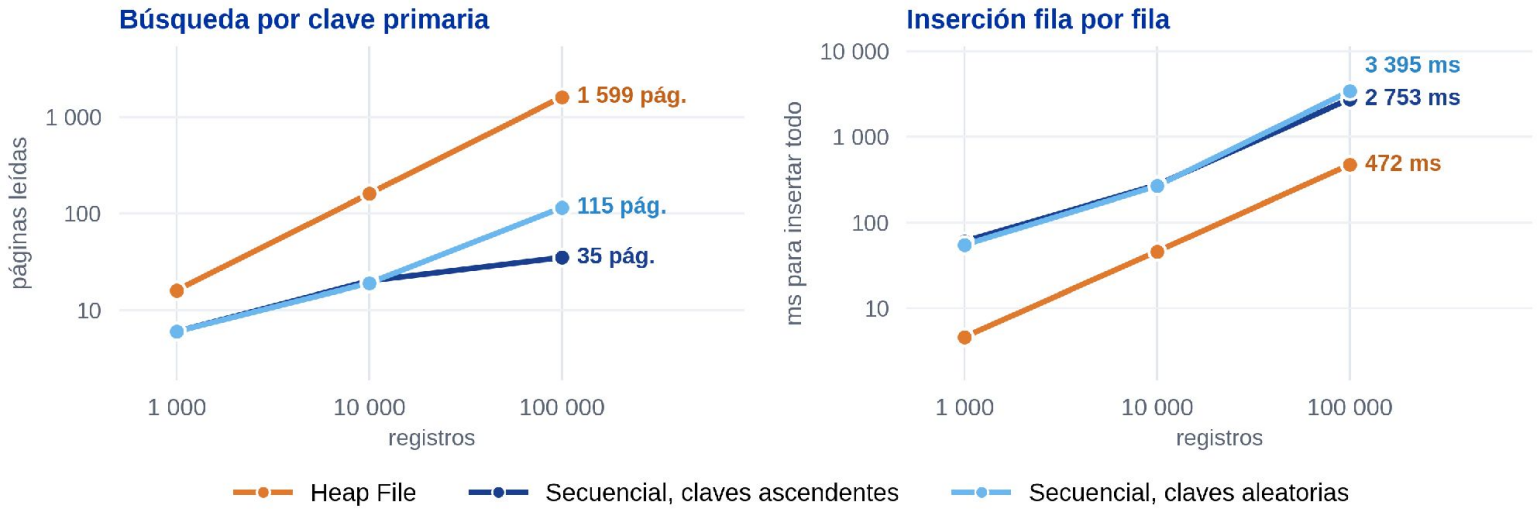


Dentro de un polígono

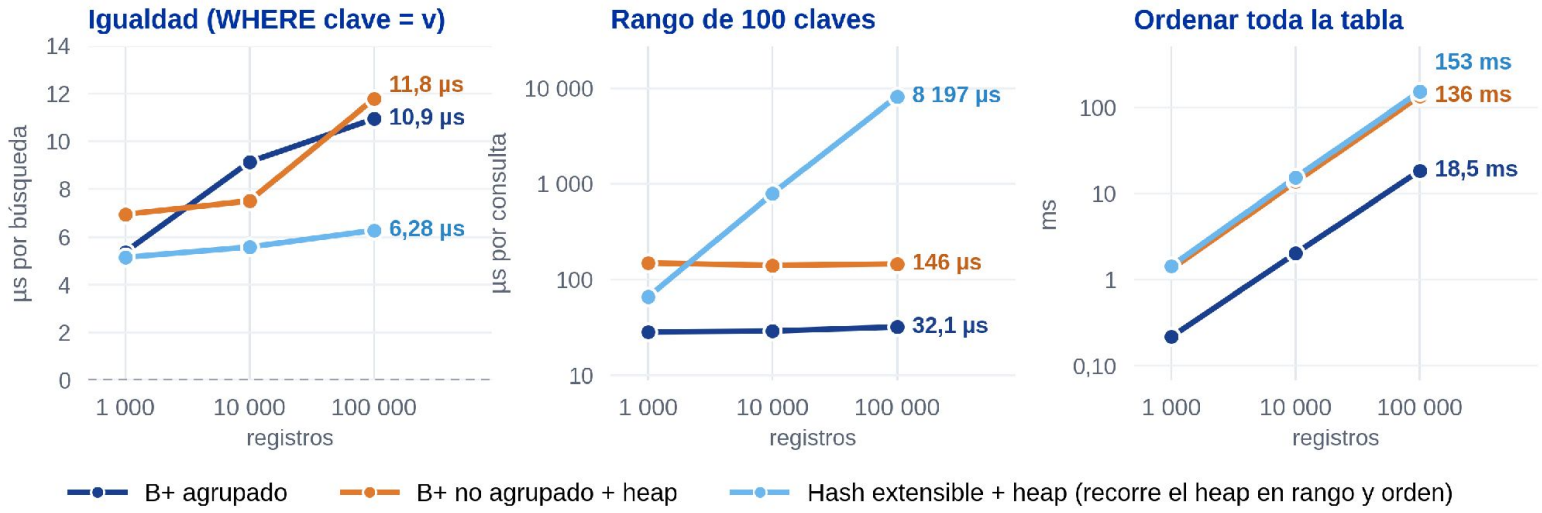
El R-Tree recibe la caja del polígono; luego ray casting con enteros (el borde cuenta).

Parque Kennedy, El Olivar, Parque Lince

Heap File frente a secuencial

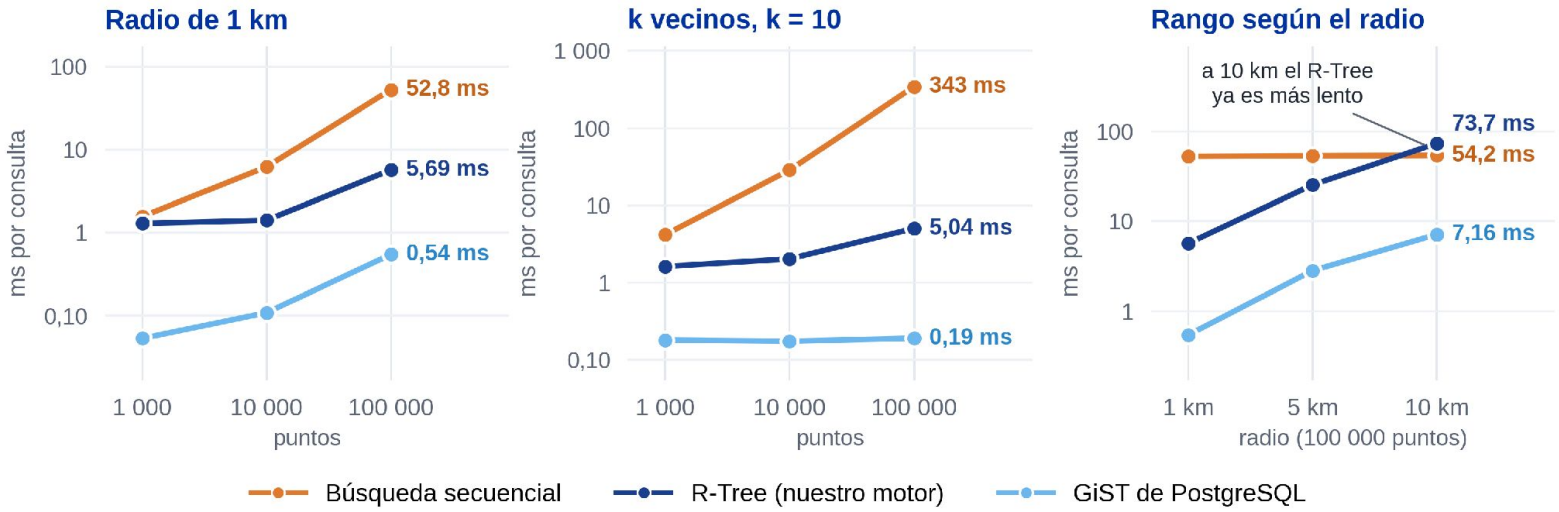


Comparación de índices

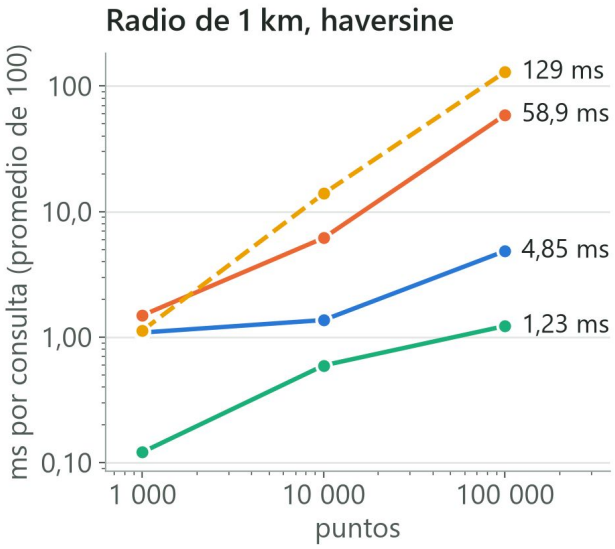


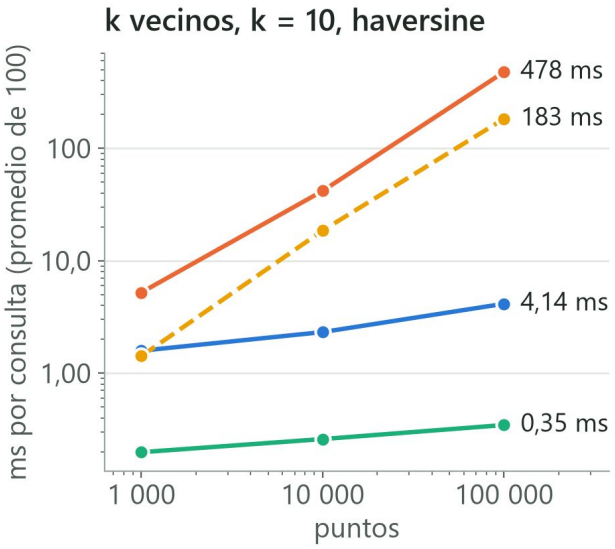
Secuencial, R-Tree y GiST

Con radio de 1 km el R-Tree es 9 veces más rápido que recorrer la tabla; con 10 km ya es más lento.



R-Tree frente a PostGIS con haversine





Búsqueda secuencial (motor) — R-Tree (motor) — Recorrido secuencial (PostGIS) — GiST (PostGIS)

Radio de 1 km
GiST: 1,23 ms
R-Tree: 4,85 ms

k = 10
GiST: 0,35 ms
R-Tree: 4,14 ms

Construcción
1,0 s contra 2,6 s

Tamaño del índice
7,1 MB contra 3,4 MB

PostGIS es 4 veces más rápido con radio de 1 km y 12 con k = 10; la ventaja baja con radios y k mayores.

Cuándo usar cada técnica

Técnica	Conviene cuando	No conviene cuando	Costo y lo que medimos
Heap File	se inserta mucho o se recorre toda la tabla	se busca por clave sin índice	buscar O(P)
Secuencial	se busca por clave o rango y se inserta poco	hay muchas inserciones (reorganiza)	buscar O(log P + A)
B+ agrupado	rangos y listados ordenados por la clave primaria	hace falta otro orden; ocupa más disco	rango O(log n + r/b)
B+ no agrupado	índice secundario, igualdad o rango corto	rangos anchos: una página del heap por fila	rango O(log n + r)
Hash extensible	solo hay búsquedas por igualdad	rango u ORDER BY	igualdad O(1)
R-Tree	radio chico, k vecinos o polígono	radios que devuelven gran parte de la tabla	k-NN O(log n + k)
GiST / PostgreSQL	lo mismo, en un motor de producción	sin PostGIS, point solo mide en grados	k = 10: 0,19 ms frente a 5,0 ms

Conclusiones y límites

Lo que aprendimos

- Contar páginas explica casi todo: buscar por clave lee 35 páginas en el secuencial y 1 599 en el heap.
- Un índice secundario conviene si el resultado es chico; si devuelve mucho, recorrer es mejor.
- Medir bien es parte del trabajo: dos observaciones del primer avance eran de medición.
- Nuestro R-Tree crece igual que GiST; PostGIS es de 3 a 12 veces más rápido.

Trabajo futuro

- JOIN en SQL: los algoritmos ya están escritos.
- Planificador por costo: hoy decide por reglas.
- Algoritmos externos que escriban sus corridas a disco.
- WAL y locks por fila (hoy son por tabla).
- R-Tree con carga masiva y reajuste al borrar.
- Interfaz: consultas editables en Comparar estructuras y colores por estructura en Mediciones.